



徐松 · 男 · 34岁 · 1992.09.13 · 湖北孝感人 · 成考本科
程序员13年；主要从事过Flash，Cocos系列，LayaAir，逆向unity游戏，快应用
☎ 159 2630 2543
🏠 深圳市宝安区福海街道安居福汇阁2A803 · 深户
♥ 撸码·看书·量化·炒菜

教育经历

- 2009 毕业中专 孝感市工业学校-计算机基础与应用
- 2019 毕业成考大专 湖南湘潭大学
- 2026 毕业成考本科 湖南湘潭大学

工作经历

- 2014.09 武汉赢诺科技有限公司
 - 负责Flash课件播放与统计的ActionScript编写
 - cocos2d-js开发的交互游戏
- 2016.03 武汉鹦鹉洲科技有限公司
 - 主要是教育交互内容，会有Android的载体开发，使用AIR
- 2017.08 深圳史蒂夫软件有限公司
 - 使用quick-cocos开发地方麻将，房卡类型
 - unity转型，使用xlua；不久裁撤
- 2018.03 安徽弘通科技有限公司
 - 使用quick-cocos开发掼蛋，跑得快，斗地主
 - 可能受政策影响公司解散
- 2018.11 深圳火妹网络科技有限公司
 - 主要定做棋牌，不运营，常见的各类棋牌，内挂类型
 - 负责开发百人场，捕鱼，摇奖游戏
 - 负责开发新的前端框架，使用cocoscreator2兼顾原生和小游戏
- 2020.09 海南铁龙网络科技有限公司
 - 海外摇奖游戏，确定性2d桌球游戏
- 2021.03 博彦科技有限公司外包字节跳动
 - 使用自研工具开发互动广告素材，数据回收等
 - 主要使用LayaAir开发营销小游戏等，2d/3d都有
- 2024.02 深圳瀚海辰轩科技有限公司

- 维护开发一个LayaAir3d弓箭类安卓游戏
- 逆向国外的unity安卓游戏安插adssdk
- 逆向快应用及广告逻辑；开发变现策略
- 2026.07 深圳驰疆未来科技有限公司
 - 只是上个公司换了一个主体

编程技能

AI

- 熟练集成AI辅助开发，定位与分析代码逻辑
- 了解神经网络原理，agent，skills，mcp等

游戏开发方面

- 早期主要写游戏逻辑，程序动画，事件交互等
- 接着对跨端PC，Android，小游戏，各种项目构建工具深入学习
- 最后系统的学习了3D渲染的坐标空间矩阵变换，光照模型等；对drawcall有更深入的了解
- **以游戏引擎来说的工作与学习事项**
 - Flash：Tween动画，矢量绘图，碰撞检测，AI转向行为，物理积分
 - Cocos2d：C++原生开发，luabinding，app热更新，shader
 - CocosCreator：组件式开发，jsbinding，effect编写
 - LayaAir：优化打包加载，js上的ecs实现
 - Phaser：适配引擎到微信小游戏
 - Unity：3d动画状态机，技能系统，srp渲染管线，urpshader图，dots下的ecs开发
 - Unreal：学习actor的理念，unlua的尝试
 - Godot：写C++extension导出到GodotScript里使用，混用C#
 - LibGDX：jni的尝试，整体架构学习
 - Haxe：haxe跨端，抽象的shader编写
 - Bevy：Rust纯粹ECS的学习
- **网络**
 - HTTP，Socket，TCP 颇有研究
 - 序列化，状态同步，帧同步，RPC
- **后端服务框架**
 - pomelo, colyseus

逆向方面

- Fiddler/Charles 代理抓包
- Android解包分析，jadx反编译，IDA静态分析
- 能Android脱壳，手搓Smali；掌握frida技术hook分析java和so库，持久化入包
- xposed 在安卓虚拟机上的hook应用

- unity游戏解包，IL2CppDumper定位加IDA分析，hook so及二次打包
- 熟练解游戏资源，解各种图集
- 快应用JS解混淆并复原到工程

广告变现

- 广告接入，埋点上报与数据回收分析
- 广告sdk研究

其他方面

- 熟练 Webpack, Rollup, Vite 打包构建
- 熟练使用 FFmpeg 批处理及加工音视频
- 利用 LLVM自制编译器，使用 bison, flex 生成解析器，只探索到生成AST后
- 自制 Rust 游戏引擎，利用Specs并行ECS系统，手搓渲染管线，最终只画了一个三角形
- 使用React自制资源编辑器，可以处理图片，动画，视频等；
- 量化股票指标，自建分析模型

The End 🌈